决策基线（Decision Baseline）

> 本文件是唯一有效的决策记录。文档中的"建议值"一律以本文件为准。 确认时间：2026-10-21 | 状态：已确认，进入实施

一、已确认决策

#	决策点	你的决定	与建议的差异	实施影响
D1	首期场景范围	总部 + 2 个基地	采纳建议（更激进）	Ph1 即需多租户 + 联邦，工期 +2 周
D2	数据边界	国内基地数据全部出厂；国外基地波形留厂	部分偏离（更开放）	需按"国内/海外"双策略；海外波形强制本地，仅特征值上行
D3	设备接入	OPC UA 网关为主 + 加装传感器	采纳建议	Rust 采集优先实现 OPC UA Client
D4	诊断模型	三条路线并行对比（经典特征 / LimiX / 时序基础模型）	偏离（成本 ×3）	Ph2 需 3 套评测流水线；需模型对比看板
D5	大模型部署	混合：本地为主 + 云端润色	采纳建议	需双链路 + 脱敏网关 + 云端不可见原始数据
D6	写操作边界	可下备件采购单	⚠ 偏离（风险最高）	见下方"红线条款"，必须强制护栏
D7	部署形态	中心集群 + 20 基地边缘	采纳建议	Rancher Fleet 纳管边缘
D8	系统集成	EAM + MES 同时集成	偏离（工期 +3 周）	需两套适配器 + 排产实时接口
D9	合规等级	等保三级	采纳建议	四区三管道 + 审计链 + 定级测评
D10	周期/团队	暂定 24 周 / 8 人（未选，按扩展范围推定）	推定	若维持 16 周需砍 D4/D6/D8 之一
D23	关系型主库	全用 TiDB	⚠ 偏离（风险高）	见下方"TiDB 前置条件"，必须先修

二、沿用建议值（未单独询问，按 docs/13 §6 默认）

#	决策	取值
D11	首期范围	由 D1 覆盖（总部+2 基地）
D12	20 基地口径	按"国内 / 海外"双域设计，具体数量待 C1 回收
D13	供应商接入	数据上报起步，入驻工单二期
D14	事件总线	Pulsar（集群已有）
D15	读侧分析	TiDB + TiFlash（集群已有）

#	决策	取值
D16	GraphQL 层	自研 Go 网关（Apollo Router 形态）
D17	DDD 落点	诊断/决策域厚建模，监测域薄层
D18	Rust 范围	协议解析 + DSP 核
D19	集群凭据	root 免密已可用；中间件账号待提供（docs/16 §5 I1 – I4）
D20	海外合规	原始数据本地化，仅脱敏特征值上行
D21	汽车行业预留	行业包 SPI 框架
D22	多语言构建	统一流水线 + 统一门禁
D24	TiDB 是否先修	必须先修（OOM 是事实，不是风险）
D25	波形存储	国内：中心留 7 天热数据；海外：仅边缘

三、红线条款（因 D6 = 可下备件采购，强制生效）

> 采购是花钱且不可完全回滚的动作。放开可以，但必须用制度换安全。

#	护栏	实现要求
R1	金额分级	≤ ¥5,000：单人确认；¥5,000 – 50,000：双人复核；> ¥50,000：禁止自动，必须走集团采购流程
R2	白名单	仅允许向"已入围供应商 + 已签框架协议"下单，白名单由采购部维护
R3	预算闸	每基地每月自动采购总额上限（默认 ¥20 万），超限自动转人工
R4	可撤销	所有采购单必须支持 24 小时内撤销，且撤销动作本身留痕
R5	幂等	幂等键 = `recommendation_id + sku`，重复调用不产生第二单
R6	回执校验	无供应商系统回执号，不得标记"已下单"（Stop Hook 拦截）
R7	审计	记录发起人、确认人、金额、SKU、供应商、回执号、trace_id
R8	熔断	同一 SKU 24 小时内下单 ≥ 3 次，自动熔断并告警

若上述 R1 – R8 任一无法实现，D6 必须降级为"仅生成采购申请草稿"。 这不是商量，是内控底线。

四、TiDB 前置条件（因 D23 = 全用 TiDB，强制生效）

#	前置条件	不满足的后果
P1	修复 TiKV OOM：提高 memory limit、核查 88 次重启根因	主库随时被打挂

#	前置条件	不满足的后果
P2	扩容存储：TiKV 从 10Gi/节点扩到 ≥ 100Gi/节点（local-path 需重建 PVC，建议改 NFS）	20 基地数据 3 个月内写满
P3	多租户隔离补偿：`TenantQueryBuilder` + 视图 + 结果断言 + CI 越权测试	基地间数据串号，等保三级不通过
P4	JSON 查询补偿：高频 JSON 字段抽为生成列并建索引（TiDB 无 GIN）	报告查询全表扫
P5	备份策略：BR 全备 + 日志备份，RPO ≤ 5 min	事故无法恢复

P1 – P3 是 Ph1 的 Gate 条件，不通过不进入 Ph2。

四之一、前置条件完成情况（2026-10-21 更新）

#	前置条件	状态	证据
P1	修复 TiKV OOM	✅ 完成	5 因 1 链定位，9 项修复，8 Pod 全 Running（docs/18）
P2	扩容存储	✅ 完成	TiKV 10Gi → 200Gi/副本，PD 20Gi，TiFlash 100Gi（docs/20）
P3	多租户补偿层	⚠ 部分	服务层租户守卫已实现并测试；`TenantQueryBuilder` 待接库
P4	JSON 生成列	⏳ 待做	建表已把 `level` 等热字段抽为独立列，高频 JSON 尚未建索引
P5	备份	⏳ 未做	仍是最紧急缺口，需部署 BR 定时备份

> P1/P2 已满足，D23（全用 TiDB）从"有条件接受"转为"可执行"。P5 未完成前，不得承载任何不可重建的数据。

五、由此产生的架构最终形态

```
■■■
  TiDB■■■ + ■■■■TiKV ■■ + TiFlash ■■■  ← D23
  TDengine■■■■■■■■                          ← ■■■TiDB ■■■■
  MinIO / NFS■■■■■■■■■■■
  Redis / Milvus / Nebula■■■■

■■■Pulsar■■■■ + gRPC■■■■ + GraphQL■■■■■■
■■■■■■■■■10.167.2.175/176■ + 20 ■■ K3s ■■■Fleet ■■■
■■■Rust■■■■/DSP■· Go■■■■/BFF/■■■■· Java■■■■/■■■/■■■■· Python■■■■/Agent■
■■■■■■ + 2 ■■ · EAM+MES · ■■■■■■■ 8 ■■■■■· ■■■■■■
■■■24 ■ / 8 ■
```

六、未回收的事实（阻塞项，仍需你提供）

#	事项	阻塞什么
C1	20 基地国内外分布与首期 2 个基地是哪两个	联邦部署与数据主权分域
C2	首期基地设备数量与协议清单	采集工作量与边缘规格
C3	现有 ERP/EAM/MES 具体产品与接口文档	Java 集成层
C5	供应商名单与是否可接入	供应商域
I1 – I4	Pulsar tenant 权限、TiDB 账号、pdm-prod 命名空间、worker1 磁盘	基础设施施工

> 这五项不解决，Ph1 只能做"代码骨架 + 单机验证"，无法真正部署到集群。